

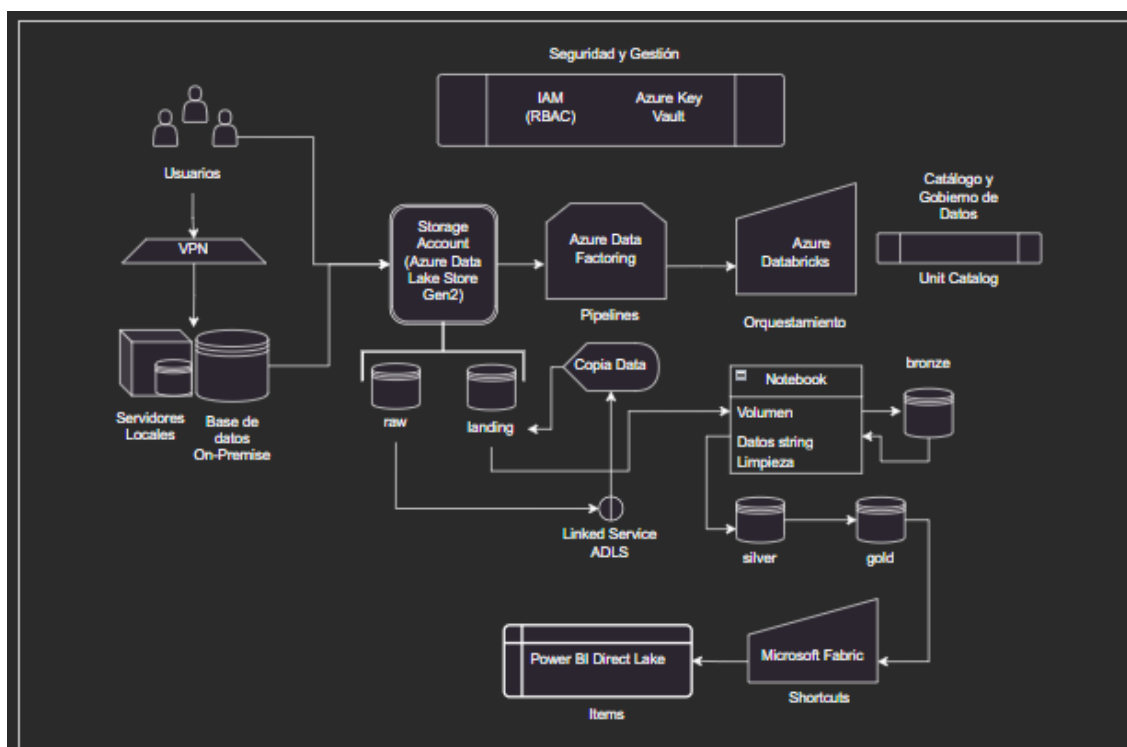
Consignas

Parte 1 — Arquitectura y Seguridad

Objetivo: demostrar comprensión del ecosistema Azure y de las decisiones de diseño del módulo.

Consigna 1.1 — Diagrama de arquitectura Construir un diagrama que represente el flujo completo de datos desde el container raw/ hasta el dashboard de Power BI. El diagrama debe mostrar los servicios Azure involucrados, los containers de ADLS Gen2 y las conexiones entre componentes con dirección del flujo.

El archivo del diagrama debe entregarse en formato **.png** o **.drawio**. No se aceptan capturas de pantalla de herramientas que no permitan exportar en estos formatos.



Consigna 1.2 — Justificación técnica Responder por escrito las siguientes tres preguntas. Máximo 3 oraciones por respuesta.

a) ¿Por qué la Notebook Activity en ADF debe configurarse con un Job Cluster y no con un All-Purpose Cluster?

Un Job Cluster se levanta únicamente durante la ejecución de la actividad y se elimina al finalizar, lo que asegura entornos aislados, costos controlados y resultados consistentes. En cambio, un All-Purpose Cluster permanece activo y compartido, lo que incrementa el consumo de recursos y puede introducir variaciones en las ejecuciones.

b) ¿Por qué el Linked Service hacia ADLS Gen2 debe autenticarse con UAMI y no con la StorageAccount Key?

La autenticación mediante UAMI aprovecha Azure AD para otorgar permisos dinámicos y seguros sin exponer credenciales. La Storage Account Key es un valor fijo que, si se compromete, concede acceso total al almacenamiento sin control granular.

c) El equipo propone guardar el token de Databricks directamente en la configuración del LinkedService de ADF, visible como texto. ¿Qué problema genera esto y cuál es la alternativa correcta?

Colocar el token directamente en la configuración de ADF lo deja visible para cualquier usuario con acceso al Linked Service, generando un riesgo de seguridad. La práctica correcta es almacenarlo en Azure Key Vault y referenciarlo desde allí para mantenerlo protegido.

Parte 2 — Ingesta con Azure Data Factory

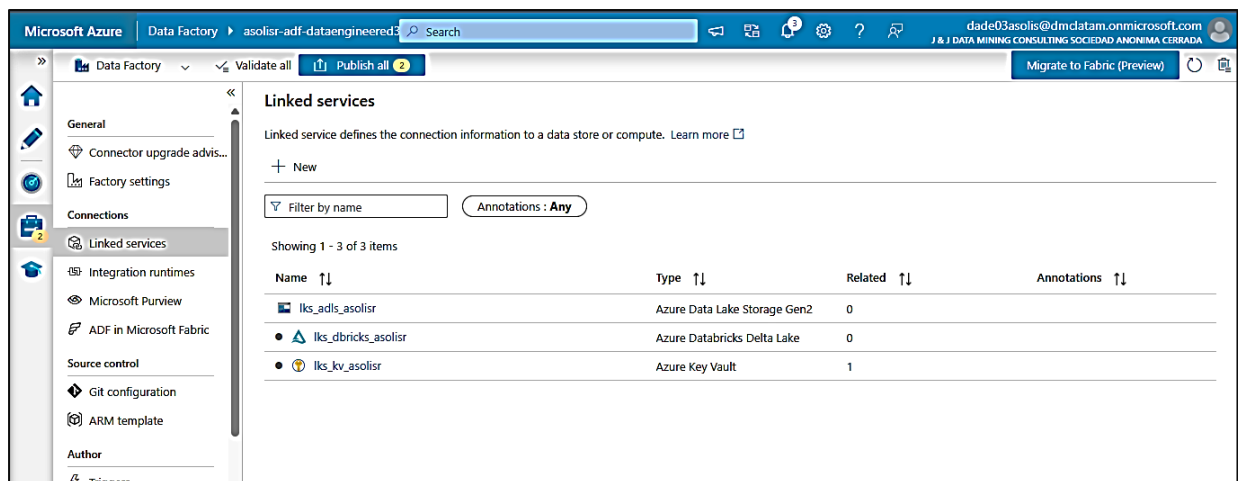
Objetivo:

Construir el pipeline de ingesta que lee los CSVs desde el container raw/ y los mueve a landing/, luego dispara el procesamiento en Databricks.

Consigna 2.1 — Linked Services

Crear en ADF tres Linked Services:

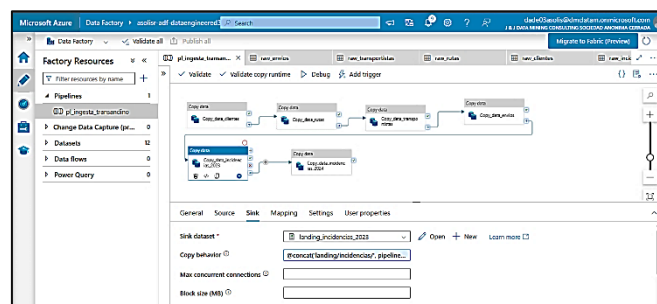
- Uno hacia Azure Key Vault, autenticado con UAMI
- Uno hacia ADLS Gen2 (asolisrstad3), autenticado con UAMI
- Uno hacia Azure Databricks, usando el token almacenado en Key Vault (secreto dbw-adf-token)



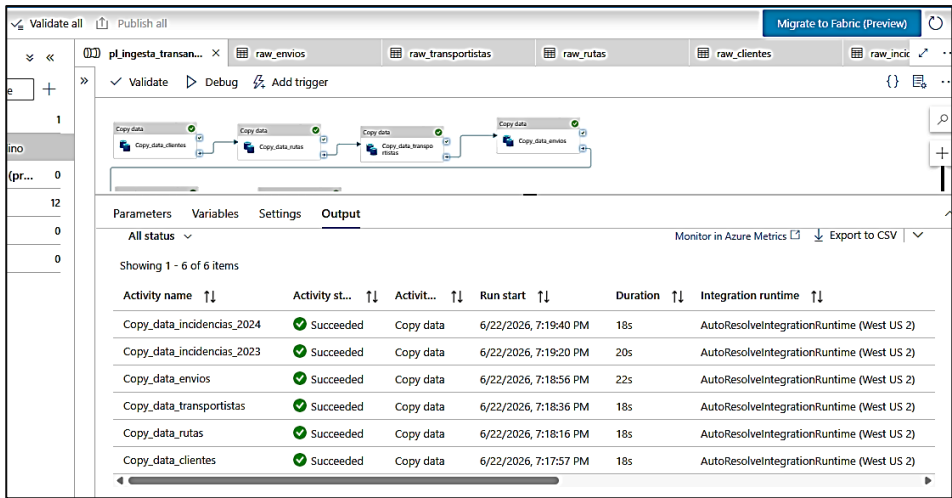
Consigna 2.2 — Pipeline parametrizado

Crear el pipeline **pl_ingesta_transandino** con las siguientes características:

- Debe tener un parámetro de pipeline llamado **p_fecha_proceso** (tipo String)
- Debe incluir una actividad **Copy Data** por cada uno de los 5 archivos de entrada (envios, transportistas, rutas, clientes_logistica, incidencias). Cada actividad lee desde raw/[archivo].csv y escribe en landing/[archivo]/[p_fecha_proceso]/[archivo].csv. El path de destino debe usar el parámetro, no una fecha hardcodeada.



- Debe incluir una actividad **Notebook** que se ejecute después de que todos los **Copy Data** terminen exitosamente. Esta actividad dispara el notebook de **Databricks** pasándole el parámetro **fecha_proceso** con el valor de **p_fecha_proceso**.



Validate all Publish all Migrate to Fabric (Preview)

pl_ingesta_transan... raw_envios raw_transportistas raw_rutas raw_clientes raw_inc...

✓ Validate Debug Add trigger

Copy data Copy data Copy data Copy data

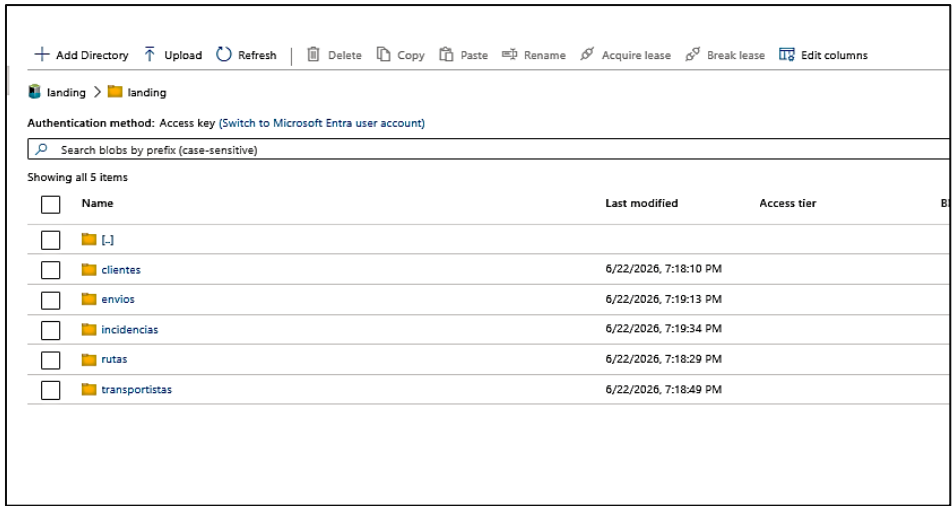
Copy_data_incidentes Copy_data_rutas Copy_data_transportistas Copy_data_envios

Parameters Variables Settings Output

All status Monitor in Azure Metrics Export to CSV

Showing 1 - 6 of 6 items

Activity name	Activity st...	Activit...	Run start	Duration	Integration runtime
Copy_data_incidentes_2024	✓ Succeeded	Copy data	6/22/2026, 7:19:40 PM	18s	AutoResolveIntegrationRuntime (West US 2)
Copy_data_incidentes_2023	✓ Succeeded	Copy data	6/22/2026, 7:19:20 PM	20s	AutoResolveIntegrationRuntime (West US 2)
Copy_data_envios	✓ Succeeded	Copy data	6/22/2026, 7:18:56 PM	22s	AutoResolveIntegrationRuntime (West US 2)
Copy_data_transportistas	✓ Succeeded	Copy data	6/22/2026, 7:18:36 PM	18s	AutoResolveIntegrationRuntime (West US 2)
Copy_data_rutas	✓ Succeeded	Copy data	6/22/2026, 7:18:16 PM	18s	AutoResolveIntegrationRuntime (West US 2)
Copy_data_clientes	✓ Succeeded	Copy data	6/22/2026, 7:17:57 PM	18s	AutoResolveIntegrationRuntime (West US 2)



+ Add Directory Upload Refresh Delete Copy Paste Rename Acquire lease Break lease Edit columns

landing > landing

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Showing all 5 items

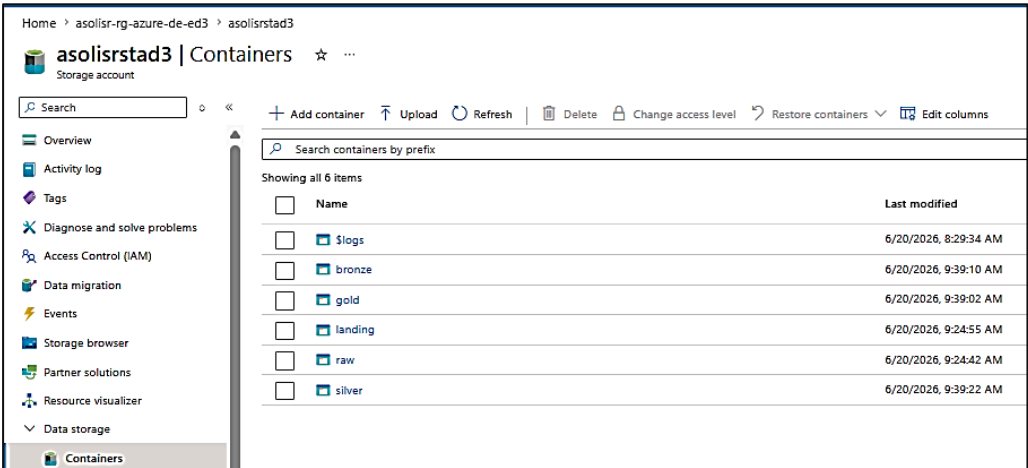
Name	Last modified	Access tier
[.]		
clientes	6/22/2026, 7:18:10 PM	
envios	6/22/2026, 7:19:13 PM	
incidencias	6/22/2026, 7:19:34 PM	
rutas	6/22/2026, 7:18:29 PM	
transportistas	6/22/2026, 7:18:49 PM	

Parte 3 — ADLS Gen2 y Medallion Architecture

Objetivo: verificar la configuración correcta del Storage Account con aislamiento por capas y controlde acceso.

Consigna 3.1 — Containers

Confirmar que el Storage Account mbalcazarstad3 tiene los 5 containers necesarios para este TP: raw , landing , bronze , silver , gold .



La UAMI asolistr-uami-ed3 debe tener el rol **Storage Blob Data Contributor** asignado sobre el Storage Account (o al menos sobre los containers landing y bronze). Mostrar la asignación de roles en el panel IAM.

Home > Resource Manager > Resource groups > asolistr-rg-azure-de-ed3 > asolistrstad3

asolistrstad3 | Access Control (IAM)

Search

Overview, Activity log, Tags, Diagnose and solve problems, Access Control (IAM), Data migration, Events, Storage browser, Partner solutions, Resource visualizer, Data storage, Containers, Classic file shares, Queues, Tables, Security + networking, Data management

Check access, Role assignments, Roles, Deny assignments

Number of role assignments for this subscription: 18 / 4000

Search by name or email

Type: All, Role: All, Scope: All scopes, Group by:

All (13), Job function roles (2), Privileged administrator roles (11)

Name	Type	Role
> Owner (8)		
> Contributor (2)		
✓ Storage Blob Data Contributor (2)		
asolistr-uami-ed3 079aad98-b111-4f0a-8a5c-9e3c02...	Managed identity	Storage Blob Data Contributor
Unknown 787877b9-3e58-4a44-b2f7-aff079...	Unknown	Storage Blob Data Contributor
> User Access Administrator (1)		

Showing 1 - 13 of 13 results.

Home > Resource Manager > Resource groups > asolistr-rg-azure-de-ed3 > asolistrstad3 > Containers > landing

landing | Access Control (IAM)

Search

Overview, Diagnose and solve problems, Access Control (IAM), Settings

Check access, Role assignments, Roles, Deny assignments

Number of role assignments for this subscription: 19 / 4000

Search by name or email

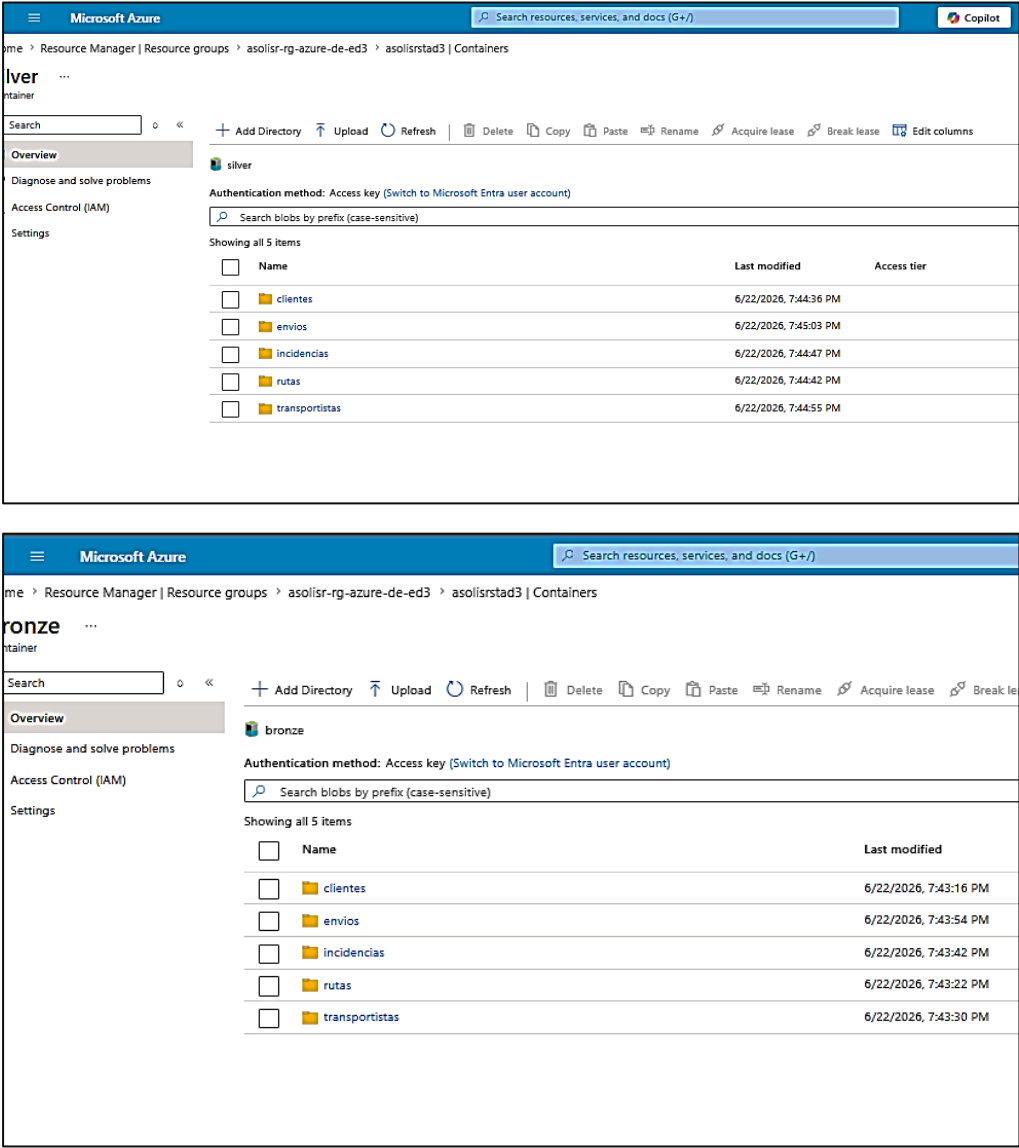
Type: All, Role: All, Scope: All scopes, Group by: Role

All (14), Job function roles (3), Privileged administrator roles (11)

Name	Type	Role	Scope
> Owner (8)			
> Contributor (2)			
✓ Storage Blob Data Contributor (3)			
asolistr-uami-ed3 079aad98-b111-4f0a-8a5c-9e3c02...	Managed identity	Storage Blob Data Contributor	Parent resource (inherited)
asolistr-uami-ed3 079aad98-b111-4f0a-8a5c-9e3c02...	Managed identity	Storage Blob Data Contributor	This resource
Unknown 787877b9-3e58-4a44-b2f7-aff079...	Unknown	Storage Blob Data Contributor	Parent resource (inherited)
> User Access Administrator (1)			

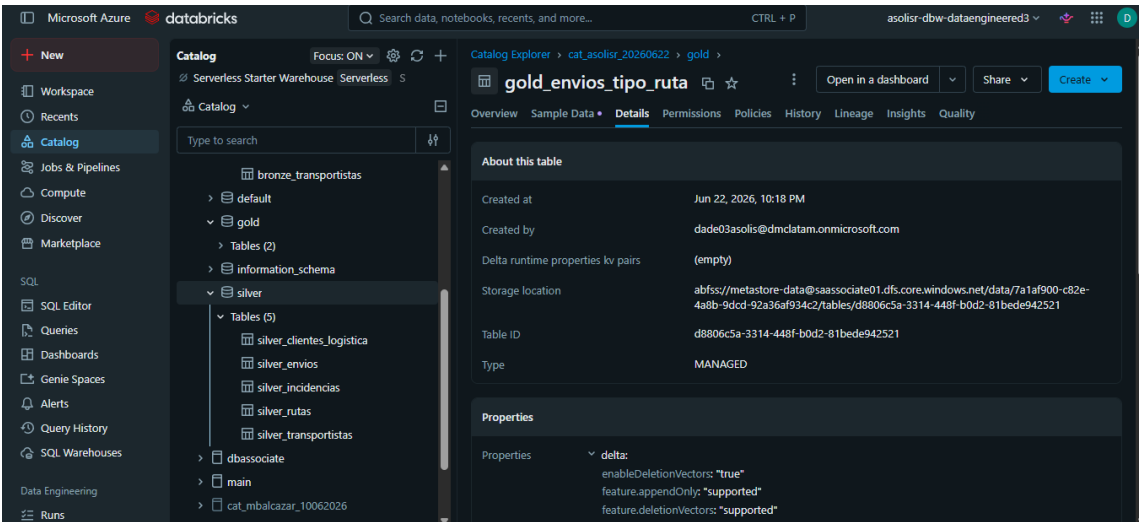
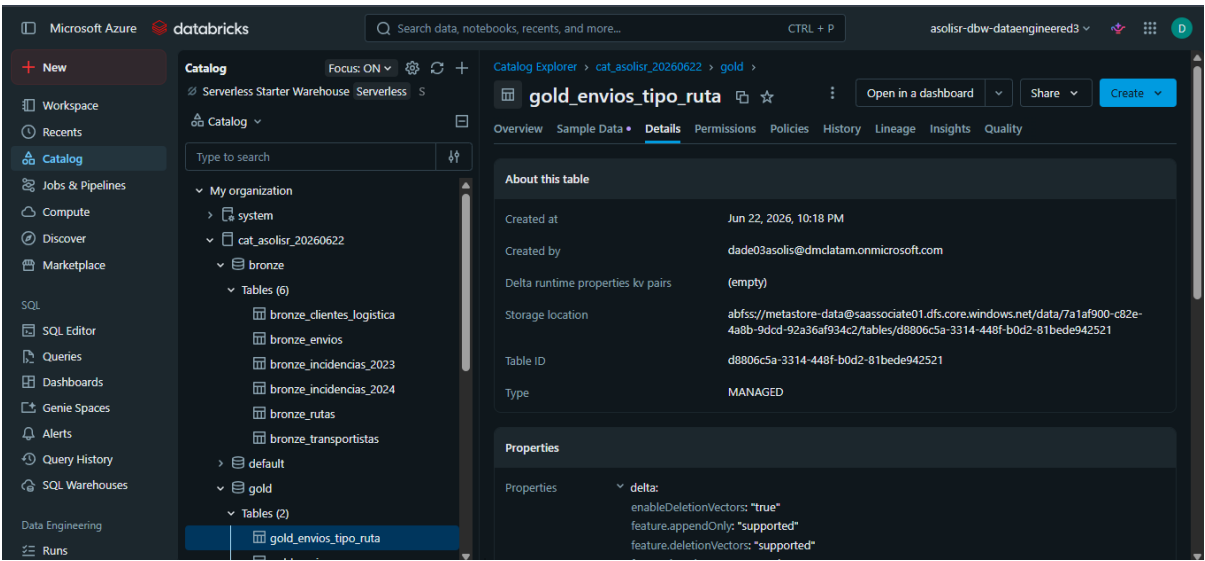
Consigna 3.3 — Aislamiento de capasMostrar con un screenshot que cada tabla Delta está en su propia sub-carpeta dentro del containercorrespondiente. No deben existir datos de diferentes capas mezclados en el mismo container.

Entregable: 3 screenshots: containers del Storage Account, asignación de roles RBAC, estructurate carpetas en bronze/ o silver/.



Parte 4 — Procesamiento con Azure Databricks

Objetivo: construir el notebook de procesamiento completo que implementa la arquitectura Medallion sobre los datos de TransAndino Express. Entregar un único notebook Databricks llamado `tp_notebook.ipynb` con las secciones descritas a continuación.



Profesor no pude crear ningún shortcut porque me salia el mismo error que en clase pero ni siquiera con el acceso de tipo Account Key pude acceder.

